

Chương 4: Đạo hàm của hàm số

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2025

1 Đạo hàm của hàm số

- Đạo hàm riêng
- Mặt phẳng tiếp xúc và Xấp xỉ tuyến tính
- Đạo hàm riêng cấp cao
- Đạo hàm theo hướng
- Sự khả vi Fréchet
- Hàm vectơ và ma trận Jacobi
- Đạo hàm hàm hợp
- Đạo hàm của hàm ẩn
- Đạo hàm của hàm ngược

Đạo hàm riêng

Định nghĩa 4.1

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$. Giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)}{h}$$

nếu tồn tại, được gọi là **đạo hàm riêng** theo biến thứ i của f tại x .

Người ta kí hiệu đạo hàm riêng bằng những cách như

$$f_{x_i}(x), f'_{x_i}(x), D_i f(x), \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).$$

Đạo hàm riêng

Ví dụ 4.1: Cho $f(x, y) = x^2y$. Tính $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$ và $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$?

Đạo hàm riêng

Lưu ý 4.2: Khi tính đạo hàm riêng theo biến nào thì ta coi các biến còn lại là hằng số, và tính đạo hàm theo biến đang xét theo cách tính đạo hàm của hàm một biến.

Đạo hàm riêng

Ví dụ 4.3: Cho $f(x, y, z) = x^2 + xy + yz + z^2$. Tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ và $\frac{\partial f}{\partial z}$ của f .

Ví dụ 4.4: Cho $f(x, y, z) = x^{y^z}$. Tính các đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ và $\frac{\partial f}{\partial z}$ của f .

Đạo hàm riêng

Định nghĩa 4.3

Khi f có đạo hàm riêng theo tất cả các biến tại x , **gradient** của f tại x , kí hiệu là $\text{grad } f(x)$ hay $\nabla f(x)$, là vectơ mà các thành phần là các đạo hàm riêng của f :

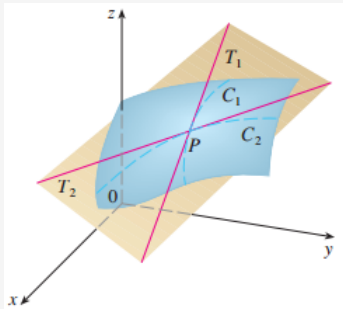
$$\text{grad } f(x) = \nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right).$$

Ví dụ 4.5: Cho $f(x, y) = x^2y + y^2x$. Tính $\nabla f(1, 2)$.

Mặt phẳng tiếp xúc

- Giả sử mặt S có phương trình $z = f(x, y)$, trong đó f có các đạo hàm riêng.
- Cho $P(x_0, y_0, z_0)$ là một điểm trên S .
- Cho C_1 và C_2 là đường cong tạo thành bởi mặt phẳng đứng $y = y_0$ và $x = x_0$ giao với mặt S .
- Cho T_1 và T_2 là tiếp tuyến với đường C_1 và C_2 tại điểm P .

Khi đó, **mặt phẳng tiếp xúc** với mặt S tại điểm P được xác định là mặt phẳng chứa cả hai tiếp tuyến T_1 và T_2 .



Mặt phẳng tiếp xúc

Ta thấy rằng:

- Đường cong C_1 có phương trình là $z = f(x, y_0)$
 $\Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến T_1 của đường cong này tại $x = x_0$ là:

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0).$$

- Đường cong C_2 có phương trình là $z = f(x_0, y)$
 $\Rightarrow$ Phương trình tiếp tuyến T_2 của đường cong này tại $y = y_0$ là:

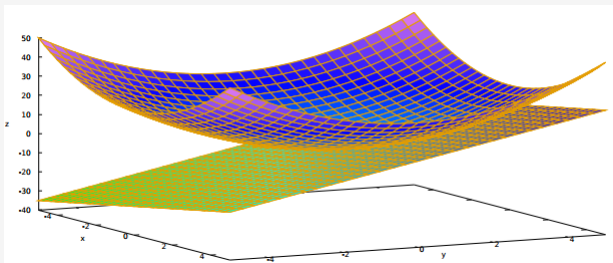
$$z = f(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Do đó, mặt phẳng tiếp xúc chứa cả hai tiếp tuyến T_1 và T_2 có phương trình

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Mặt phẳng tiếp xúc

Ví dụ 4.6: Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ tại điểm ứng với $(x, y) = (1, 2)$.



Xấp xỉ tuyến tính

Hàm tuyến tính hai biến

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

là một xấp xỉ tốt của $f(x, y)$ khi (x, y) gần (x_0, y_0) và được gọi là **tuyến tính hóa** của f tại (x_0, y_0) và xấp xỉ

$$f(x, y) \approx L(x, y)$$

được gọi là **xấp xỉ tuyến tính** của hàm số f tại (x_0, y_0) .

Ví dụ 4.7: Quay lại Ví dụ 4.6. Tính giá trị xấp xỉ $f(1.05, 1.95)$.

Đạo hàm riêng cấp cao

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ tồn tại tại mọi điểm $x \in D$ thì ta có một hàm mới

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : D \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).$$

Ta lại có thể xét đạo hàm riêng của hàm $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ này, tức là

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right).$$

Các đạo hàm này, nếu có, được gọi là **các đạo hàm riêng cấp 2 của f** . Ta thường dùng kí hiệu

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = f''_{x_i x_j} = f_{x_i x_j}.$$

Đạo hàm riêng cấp cao

Tương tự, nếu f có các đạo hàm riêng cấp 2 tại mọi điểm của D thì các đạo hàm riêng của các đạo hàm cấp 2 này gọi là **đạo hàm riêng cấp 3 của f** và kí hiệu là

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i} = f'''_{x_i x_j} = f_{x_i x_j x_k}.$$

Ví dụ 4.8: Cho $f(x, y) = x^3 y^4 - 4xy^2$. Tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f .

Đạo hàm riêng cấp cao

Ví dụ 4.9: Cho $f(x, y) = x^2e^y + x^3y^2 - y^5$. Tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f .

Đạo hàm riêng cấp cao

Từ các ví dụ trên ta thấy $f_{xy} = f_{yx}$. Định lí sau cho biết một điều kiện đủ để hai đạo hàm riêng hỗn hợp bằng nhau:

Định lí 4.4

Nếu $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục trên D thì

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

với mọi $i, j = \overline{1, n}$.

Đạo hàm theo hướng

Định nghĩa 4.5

Xét hàm $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và vectơ đơn vị $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ (nghĩa là $\|u\| = 1$). Giới hạn

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + hu_1, \dots, x_n + hu_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

nếu có, được gọi là **đạo hàm theo hướng** u của f tại x và kí hiệu là $D_u f(x)$.

Lưu ý: Khi u là vectơ của cơ sở chuẩn tắc của $\mathbb{R}^n$, nghĩa là $u = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ thì đạo hàm theo hướng u của f tại x chính là các đạo hàm riêng, nghĩa là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = D_{e_i} f(x).$$

Đạo hàm theo hướng

Ví dụ 4.10: Cho $f(x, y) = x^2y$ và vectơ $u = (1, 0)$. Tính đạo hàm của f theo hướng u tại $(0, 0)$.

Đạo hàm theo hướng

Ví dụ 4.11: Cho vectơ $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ và

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tính đạo hàm của f theo hướng u tại $(0, 0)$.

Sự khả vi Fréchet

Định nghĩa 4.6

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ và $x \in D$, f được gọi là **khả vi** (Fréchet) tại x nếu tồn tại ánh xạ tuyến tính $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$f(x + z) = f(x) + L(z) + \|z\|\varepsilon(z)$$

với $\lim_{z \rightarrow 0} \varepsilon(z) = 0$.

Lưu ý: Với mỗi ánh xạ tuyến tính $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tồn tại duy nhất vectơ $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sao cho với mọi $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$

$$L(z) = \langle \alpha, z \rangle = \alpha_1 z_1 + \dots + \alpha_n z_n. \quad (1.1)$$

Khi đó

- Vectơ α là vectơ biểu diễn ánh xạ tuyến tính L .
- Ánh xạ tuyến tính L , nếu có, thì duy nhất và được gọi là đạo hàm (Fréchet) của f tại x và kí hiệu là $f'(x)$.

Mệnh đề 4.7

Nếu $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi tại $x \in D$ thì

(i) f có đạo hàm riêng theo mọi biến $x \in D$ và

$$L(z) = \langle z, \nabla f(x) \rangle, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n. \quad (1.2)$$

(ii) với mọi vectơ đơn vị $u = (u_1, \dots, u_n)$ thì f có đạo hàm theo hướng u tại x và

$$D_u f(x) = \langle u, \nabla f(x) \rangle. \quad (1.3)$$

Sự khả vi Fréchet

Khảo sát sự khả vi

Để khảo sát sự khả vi của hàm số f tại $x \in D$. Ta thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Tính ∇f tại điểm x . Nếu nó không tồn tại thì hàm số không khả vi. Nếu nó tồn tại thì ta tiếp bước 2.
- Bước 2: Nếu $\nabla f(x)$ tồn tại, ta xét hàm

$$\varepsilon(z) = \frac{f(x+z) - f(x) - \langle \nabla f(x), z \rangle}{\|z\|}$$

Hàm số f khả vi tại $x \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow 0} \varepsilon(z) = 0$.

Sự khả vi Fréchet

Ví dụ 4.12: Khảo sát sự khả vi của các hàm số sau tại $(0, 0)$

$$\text{a) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Định lí 4.8

Nếu $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ khả vi tại $x \in D$ thì f liên tục tại x .

Ví dụ 4.13: Khảo sát sự khả vi của hàm số sau tại $(0, 0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Sự khả vi Fréchet

Mệnh đề 4.9

Cho $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm có đạo hàm riêng theo các biến tại mọi điểm của D . Nếu tất cả các đạo hàm riêng này đều liên tục tại điểm $x \in D$ thì f khả vi tại x .

Để chứng minh Mệnh đề 4.9, ta nhắc lại một kết quả ở Vi tích phân 1

Định lí giá trị trung bình Lagrange

Cho hàm số $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$g'(c) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}.$$

Ví dụ 4.14: Khảo sát sự khả vi của hàm số sau tại $(0,0)$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Hàm vectơ

Định nghĩa 4.10

Hàm vectơ là ánh xạ

$$f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto f = \left(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n) \right)$$

trong đó: f_i là các hàm số của n biến $x_1, \dots, x_n$.

Ví dụ 4.15: Một ánh xạ

$$r : (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$t \mapsto r(t) = \left(x_1(t), \dots, x_m(t) \right)$$

thường được gọi là một đường hay một chuyển động trong $\mathbb{R}^m$, mô tả chuyển động trong không gian theo thời gian, tương ứng với mỗi thời điểm với một vị trí.

Hàm vectơ

Đạo hàm của r tại t được cho bởi vectơ

$$\begin{aligned} r'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(t+h) - r(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{x_1(t+h) - x_1(t)}{h}, \dots, \frac{x_m(t+h) - x_m(t)}{h} \right) \\ &= \left(x'_1(t), \dots, x'_m(t) \right). \end{aligned}$$

Như vậy, ta có thể nói tóm tắt là **đạo hàm của hàm vectơ bằng vectơ các đạo hàm thành phần**.

Ma trận Jacobi

Định nghĩa 4.11

Ma trận các đạo hàm riêng của các hàm thành phần của hàm f được gọi là **ma trận Jacobi** của f và kí hiệu là

$$\begin{aligned} J_f(x) &= \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x) \\ \vdots \\ \nabla f_m(x) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ví dụ 4.16: Xét hàm tọa độ cực trong $\mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} f : (0, +\infty) \times (0, 2\pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) &\mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) \end{aligned}$$

Đạo hàm hàm hợp

Quy tắc Đạo hàm hàm hợp (Trường hợp 1):

Giả sử $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo x và y , trong đó $x = g(t)$ và $y = h(t)$ đều là hàm khả vi theo t . Khi đó z là hàm khả vi theo t và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Lưu ý: Chúng ta dùng kí hiệu

- $\frac{d...}{d...}$ là kí hiệu đạo hàm của hàm chỉ phụ thuộc vào một biến.
- $\frac{\partial...}{\partial...}$ là kí hiệu đạo hàm của hàm phụ thuộc vào hai biến trở lên.

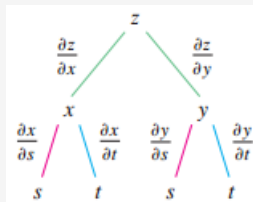
Ví dụ 4.17: Cho $z = f(x, y) = x^2y + 3xy^4$ trong đó $x = \sin(2t)$ và $y = \cos(t)$. Tìm dz/dt tại $t = 0$.

Đạo hàm hàm hợp

Quy tắc Đạo hàm hàm hợp (Trường hợp 2):

Giả sử $z = f(x, y)$ là hàm khả vi theo x và y , trong đó $x = g(s, t)$ và $y = h(s, t)$ đều là hàm khả vi theo s và t . Khi đó

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$
$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}.$$



Ví dụ 4.18: Cho $z = e^x \sin(y)$ trong đó $x = st^2$ và $y = s^2t$. Tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Đạo hàm hàm hợp

Quy tắc Đạo hàm hàm hợp (Phiên bản tổng quát)

Giả sử u là hàm khả vi theo n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ và mỗi x_j là một hàm khả vi theo m biến $t_1, t_2, \dots, t_m$. Khi đó u là một hàm theo $t_1, t_2, \dots, t_m$ và

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i}$$

với mỗi $i = 1, 2, \dots, m$.

Ví dụ 4.19: Cho $u = x^4y + y^2z^3$ trong đó $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$ và $z = r^2s \sin(t)$. Tính giá trị của $\partial u / \partial s$ khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$.

Đạo hàm của hàm ẩn - Hàm ẩn một chiều

Cho

$$F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$
$$(x, y) \mapsto F(x, y)$$

Giả sử hàm ẩn $y = y(x)$ được xác định bởi phương trình $F(x, y) = 0$.

Ví dụ 4.20: Nếu $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$ thì $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$.

Nếu F là hàm khả vi thì chúng ta có thể áp dụng Trường hợp 1 của quy tắc đạo hàm hàm hợp để đạo hàm cả 2 vế của phương trình $F(x, y) = 0$ theo x

- Vì y là hàm phụ thuộc x nên ta có

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

- Giả sử $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$ nên từ phương trình trên ta được

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F_x}{F_y}. \quad (1.4)$$

Đạo hàm của hàm ẩn - Hàm ẩn một chiều

Ví dụ 4.21: Tìm đạo hàm tại $x = 1$ của hàm ẩn $y = y(x)$ xác định bởi phương trình $y^3 + x^2y - x + 1 = 0$.

Đạo hàm của hàm ẩn - Hàm ẩn hai chiều

Cho

$$F : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto F(x, y, z)$$

Giả sử hàm ẩn $z = z(x, y)$ được xác định bởi phương trình $F(x, y, z) = 0$.

Ví dụ 4.22: Nếu $F(x, y, z) = x + y + z - e^{xy} = 0$ thì $z = e^{xy} - x - y$.

Nếu F là hàm khả vi thì chúng ta có thể áp dụng Trường hợp 2 của quy tắc đạo hàm hàm hợp để đạo hàm cả 2 vế của phương trình $F(x, y) = 0$ theo x , ta được

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0. \quad (1.5)$$

(Lưu ý: z là hàm phụ thuộc vào x, y không là hàm phụ thuộc vào x)

Giả sử $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$, từ phương trình trên, ta được

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{F_x}{F_z}. \quad (1.6)$$

Đạo hàm của hàm ẩn - Hàm ẩn hai chiều

Công thức $\frac{\partial z}{\partial y}$ cũng đạt được theo cách tương tự

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{F_y}{F_z}. \quad (1.7)$$

Ví dụ 4.23: Tìm các đạo hàm riêng tại $(x, y) = (0, 1)$ của hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $z - ye^{x/z} = 0$.

Đạo hàm của hàm ẩn - Hàm ẩn nhiều chiều

Cho

$$F : D \subset \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, \dots, x_n, y) \mapsto F(x_1, \dots, x_n, y)$$

Giả sử hàm ẩn $y = y(x_1, \dots, x_n)$ được xác định bởi phương trình $F(x_1, \dots, x_n) = 0$. Nếu F là hàm khả vi thì chúng ta có thể áp dụng Phiên bản tổng quát của quy tắc đạo hàm hàm hợp để đạo hàm cả 2 vế của phương trình $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$ theo $x_i, \forall i = \overline{1, n}$, ta được

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x_i} = 0$$

(Lưu ý y là hàm phụ thuộc vào x_i)

Giả sử $\frac{\partial F}{\partial y} \neq 0$, từ phương trình trên ta được

$$y_{x_i} = \frac{\partial y}{\partial x_i} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = - \frac{F_{x_i}}{F_y}.$$

Đạo hàm của hàm ngược

Định lí 4.12

Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là hàm khả vi liên tục trong một tập mở nào đó chứa a và $\det(J_f(a)) \neq 0$. Khi đó tồn tại một tập mở V chứa a và tập mở W chứa $f(a)$ sao cho ánh xạ $f : V \rightarrow W$ có ánh xạ ngược liên tục $f^{-1} : W \rightarrow V$ khả vi đối với mọi $y \in W$ thỏa mãn hệ thức

$$(f^{-1})'(y) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1}$$

và

$$J_{f^{-1}}(y) = [J_f(f^{-1}(y))]^{-1}.$$

Đạo hàm của hàm ngược

Ví dụ 4.24: Cho

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = (x \cos(y), x \sin(y)) = (u, v)$$

- a) Chứng minh rằng tồn tại hàm ngược f^{-1} trong lân cận nào đó của điểm $(x_0, y_0) = (2, 0)$.
- b) Tính $J_{f^{-1}}(u_0, v_0)$ với (u_0, v_0) ứng với (x_0, y_0) .